

Pratique de la Data Science

Présentation du cours

Université Paris Dauphine – Master 2 Ingénierie Statistique et Financière (ISF)

Pierre Fihey – *pierre.fihey@ip-paris.fr*

Objectifs du cours

- **Théorique :**

- Compréhension théorique des **principaux algorithmes de Machine Learning**.
- Connaître les algorithmes les **plus performants** pour différentes tâches.

- **Pratique :**

- Mettre en pratique l'ensemble de ces algorithmes sur un projet appliqué à la finance (Automatisation d'un portefeuille d'actions).
- Expliquer la démarche scientifique dans un rapport sous la forme d'un (court) papier de recherche.

Plan du cours

- **Séance 1** : Scrapping de données / Apprentissage non-supervisé.
- **Séance 2** : Apprentissage supervisé.
- **Séance 3** : Deep Learning : ANN / RNN / LSTM.
- **Séance 4** : Natural Language Processing (de Bag of Word à Transformers).
- **Séance 5** : Début du projet.

Projet

- **Objectif :** Combiner l'ensemble des méthodes vues en TP afin de proposer une méthode d'automatisation de portefeuille (achats et ventes d'action).
 - **TP 1 : Scrapping** de ratios financiers et d'historiques de mouvements de stocks (pour 80 compagnies).
 - **TP 2 : Clustering** de ces 80 compagnies selon différents critères.
 - **TP 3 : Classification** de stocks ("buy", "hold", "sell") à moyen terme.
 - **TP 4 : Prédiction** de stocks (valeur exacte des actions) à court terme.
 - **TP 5/6 :** Utilisation de **réseaux de neurones** sur TP3/4
 - **TP 7 :** Etude de news pour la prédiction de chute de stocks.

Projet (code + rapport) à déposer sur **Github**.